Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 6

Spektrai, rezolventės ir juostos

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Tiršta tikrinių verčių aibė). Tegul seka $(q_n)_{n\geq 1}$ be pasikartojimų išvardija intervalo $[0,1]$ racionaliuosius skaičius. Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ tegul $(Ac)_n = q_n c_n$. Nustatykite spektrą ir tikrines vertes. Iracionaliajam skaičiui $\lambda \in (0,1)$ sudarykite Veilio seką iš koordinatinių vektorių ir paaiškinkite, kodėl λ nėra tikrinė vertė.

Sprendimas. Operatorius aprėžtas ir savijungis visoje erdvėje ℓ^2. Kiekvienas q_n yra tikrinė vertė su atitinkamu koordinatiniu tikriniu vektoriumi. Jei $\lambda \notin [0,1]$, diagonaliojo atvirkštinio operatoriaus elementai $(q_n-\lambda)^{-1}$ yra aprėžti atstumo iki $[0,1]$ atvirkštine verte. Iracionaliajam $\lambda \in (0,1)$ parinkime skirtingus indeksus n_j, kuriems $|q_{n_j}-\lambda| < 1/j$. Tada

$$\|e_{n_j}\| = 1, \qquad \|(A-\lambda)e_{n_j}\| = |q_{n_j}-\lambda| \longrightarrow 0.$$

Nėra nenulinio vektoriaus, kuris tenkintų $(q_n-\lambda)c_n = 0$ kiekvienam n. Intervalo galai yra racionaliosios tikrinės vertės, todėl

$$\sigma(A) = [0,1], \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(A) = \mathbb{Q}\cap[0,1].$$

Uždavinys 2 (Dviejų lygmenų operatoriaus rezolventės norma). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $A = \operatorname{diag}(-2,3)$. Kai $z \in \mathbb{C}\setminus\{-2,3\}$, apskaičiuokite $(A-z)^{-1}$ ir jo normą. Taške $z = \mathrm{i}$ tikslią normą palyginkite su $1/|\operatorname{Im} z|$. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis pavyzdys neįrodo lygybės paskaitos rezolventės įvertyje kiekvienam savijungiam operatoriui.

Sprendimas. Apvertę du diagonaliuosius elementus, gauname

$$(A-z)^{-1} = \begin{pmatrix} (-2-z)^{-1} & 0 \\ 0 & (3-z)^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \|(A-z)^{-1}\| = \max\{|2+z|^{-1}, |3-z|^{-1}\}.$$

Taške $z=\mathrm{i}$ norma lygi $1/\sqrt{5}$ ir yra griežtai mažesnė už įvertį 1. Tai yra viršutinis įvertis; lygybė nėra bendroji išvada.

Uždavinys 3 (Dimerizuota grandinė). Dviejų mazgų periodinės grandinės Blocho matrica yra

$$h(k) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_1 + \kappa_2 e^{-\mathrm{i}k} \\ \kappa_1 + \kappa_2 e^{\mathrm{i}k} & 0 \end{pmatrix}, \qquad -\pi \le k \le \pi,$$

kur $\kappa_1, \kappa_2 > 0$. Furjė skaidinys grandinės Hamiltonianą sutapatina su daugyba iš šios matricos; šį sutapatinimą laikykite duotu. (i) Raskite dvi juostas ir draudžiamąją zoną tarp jų. (ii) Atveji $\kappa_1 = \kappa_2$ nagrinėkite atskirai.

Sprendimas. Charakteristinė lygtis yra $E^2 = |\kappa_1 + \kappa_2 e^{\mathrm{i}k}|^2$. Taigi

$$E_{\pm}(k) = \pm\sqrt{\kappa_1^2 + \kappa_2^2 + 2\kappa_1\kappa_2\cos k}.$$

Kai $\cos k$ kinta nuo -1 iki 1, dvi juostos yra

$$[-(\kappa_1+\kappa_2), -|\kappa_1-\kappa_2|] \quad \text{ir} \quad [|\kappa_1-\kappa_2|, \kappa_1+\kappa_2].$$

Draudžiamosios zonos plotis yra $2|\kappa_1-\kappa_2|$. Kai sąveikos koeficientai lygūs, juostos susiliečia ties nuliu ir atviros draudžiamosios zonos nėra.

Uždavinys 4 (Rezolventės skaičiavimas su šaltiniu). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul A yra daugybos iš x^2 operatorius maksimalioje srityje. Kai $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, išspręskite $(A+1)u = f$. Tiesiogiai patikrinkite, kad $u \in D(A)$, ir apskaičiuokite $\|u\|^2$. Naudokite $\int \mathrm{d}x/(1+x^2)^2 = x/[2(1+x^2)] + \arctan x/2$.

Sprendimas. Lygtis reiškia daugybą kiekviename taške, todėl galimas sprendinys yra

$$u(x) = \frac{\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)}{1+x^2}.$$

Funkcijos u ir x^2u yra kvadratiškai integruojamos, nes jos aprėžtos ir jų atramos yra intervale $[-1,1]$. Taip patikrinama ir sritis, ir veikimas. Pagal duotąją pirmykštę funkciją gauname

$$\|u\|^2 = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}.$$

Sprendinys vienintelis, nes x^2+1 niekur nelygu nuliui.